7.2 离散型随机变量及其分布列

FIG · E3-7-2

01 · 核心定理、公式与阶段边界

分布列形态与两大铁律：

标准表格：

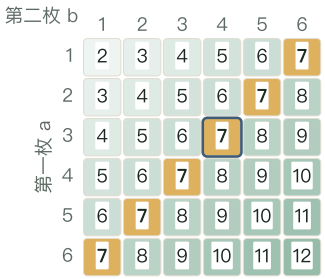
X	x_1	x_2	$\cdots$	x_n
P	p_1	p_2	$\cdots$	p_n

① 非负性：$p_i \geq 0 \quad (i=1,2,\ldots,n)$

② 归一性：$\sum_{i=1}^{n} p_i = p_1+p_2+\cdots+p_n = 1$ （必查自检项！）

02 · 动手实验台多姿态对照（等距/几何实时模型采样）

姿态 A · 基准状态



标准参数

03 · 诊断与易错辨析自测（先独立作答，再核对底栏）

1. X 取 $1,2,3,4$ 的概率分别是 $0.1,\ 0.3,\ m,\ 0.2$。$P(X \geq 3)$ =?

☐ A 0.2 ☐ B 0.4 ☐ C 0.6 ☐ D 0.8

2. 抛三枚硬币，X 表示正面朝上的枚数。$P(X \geq 1)$ =?

☐ A $\frac{3}{8}$ ☐ B $\frac{1}{2}$ ☐ C $\frac{3}{4}$ ☐ D $\frac{7}{8}$

3. 盒里有标着 $1,2,3,4$ 的四张卡片，一次抽两张，X 是两数之和。$P(X=5)$ =?

☐ A $\frac{1}{6}$ ☐ B $\frac{1}{5}$ ☐ C $\frac{1}{3}$ ☐ D $\frac{1}{2}$

4. X 取 $-2,-1,0,1,2$ 的概率分别是 $0.1,\ 0.2,\ 0.4,\ 0.2,\ 0.1$，$Y=X^2$。$P(Y=1)$ =?

☐ A 0.2 ☐ B 0.4 ☐ C 0.6

参考答案与防坑要点：

(1) [C]

C。先由总和为 1：$m=1-0.1-0.3-0.2=0.4$。$\{X=3\}$ 与 $\{X=4\}$ 互斥，$P(X\geq 3)=0.4+0.2=0.6$。选 B 的同学只算了 $P(X=3)$；选 A 的只算了 $P(X=4)$。

(2) [D]

D。共 8 个等可能样本点，$X=0$ 只有「反反反」一个，$P(X=0)=\frac{1}{8}$。$P(X\geq 1)=1-\frac{1}{8}=\frac{7}{8}$。选 C 的同学把 $0,1,2,3$ 四个取值当成等可能，算成了 $\frac{3}{4}$。

(3) [C]

C。样本点是 $C_4^2=6$ 种抽法：$\{1,2\},\{1,3\},\{1,4\},\{2,3\},\{2,4\},\{3,4\}$，和分别是 $3,4,5,5,6,7$。和为 5 的有 2 个，$P(X=5)=\frac{2}{6}=\frac{1}{3}$。

选 B 的同学看到 X 有 $3,4,5,6,7$ 五个取值，就当每个 $\frac{1}{5}$：取值个数不是等可能样本点的个数。选 A 的同学只数到了一种抽法。

(4) [B]

B。$Y=1$ 来自 $X=-1$ 和 $X=1$ 两个取值，要合并：$P(Y=1)=0.2+0.2=0.4$。Y 的分布列只有三列：$P(Y=0)=0.4$，$P(Y=1)=0.4$，$P(Y=4)=0.2$，和为 1。选 A 的同学只抄了一个 0.2，没合并。